

Алгоритм наименьших квадратов для калибровки Time Interleaved ADC

1. В очень упрощенном приближении чередование во времени заключается в мультиплексировании во времени выходов параллельного массива из M идентичных АЦП (как показано на рис. 1) для достижения более высокой суммарной частоты дискретизации f_s (интервал дискретизации $T_s = 1/f_s$). При этом каждый АЦП массива в действительности осуществляет выборку (и преобразование) сигнала на меньшей частоте, f_s/M . [6]

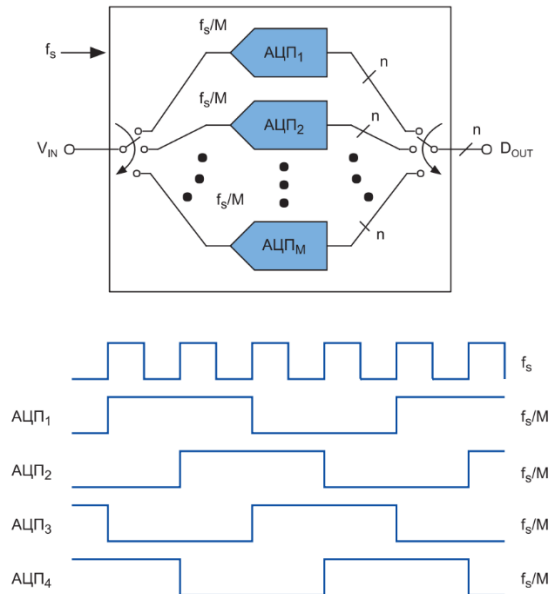


Рисунок 1. Массив из M n -разрядных АЦП с чередованием во времени. (Частота дискретизации каждого АЦП равна f_s/M , а общая частота дискретизации всей системы f_s)

2. Фильтры дробной задержки

- 2.1 Исходим из того, что АЦП0 принимается как референсный АЦП. [1] Пункт 2.1 System Model
- 2.2 Задерживаем выходной сигнал АЦП0 для разных суб-АЦП на i/M . Таким образом мы представляем систему из M суб-АЦП как интерполированный сигнал с выхода АЦП0 в M раз. Передаточная функция идеального фильтра дробной задержки [1] формула (16).

$$H_{ri}(j\omega) = e^{-j\omega T_s \frac{i}{M}}$$

Где i – номер суб-АЦП, M – общее кол-во АЦП

Тип окна для синтеза данного фильтра и его порядок указаны в [1] Таблица 2. Следовательно фильтр дробной задержки был синтезирован с помощью метода взвешивания. Этапы синтеза фильтров приведены ниже.

- 2.3 Импульсная характеристика идеального ФНЧ записывается как

$$h = \text{sinc}(n) = \frac{\sin(\pi n)}{\pi n}, -\infty < n < +\infty$$

Подвинув эту характеристику на нецелое число отсчетов D получим импульсную характеристику фильтра дробной задержки [2] (3.38)

$$h = \text{sinc}(n - D) = \frac{\sin(\pi * (n - D))}{\pi(n - D)}, \quad M \leq n \leq M + N,$$

где n - номер отсчета, D - задержка фильтра N - кол-во отсчетов

$$M = \begin{cases} \text{round}(D) - \frac{N}{2}, & \text{for even} \\ \text{floor}(D) - \frac{N-1}{2}, & \text{for odd} \end{cases} \quad [2] \quad (3.37)$$

$$D = D_{\text{int}} - d,$$

Где D_{int} – целое число отсчетов, d – дробная часть задержки

Целая часть общей задержки должна быть равной половине длины фильтра. Для фильтров нечетного порядка D_{int} равен

$$D_{\text{int}} = (N - 1)/2, \quad [2] \quad (3.35)$$

где N - порядок фильтра.

Умножив данную характеристику на окно Блэкмена размером $N=73$ отсчета, сдвинутое на d , получим фильтр дробной задержки 73 порядка. Импульсная характеристика фильтра равна

$$h = w(n - D) * \text{sinc}(n - D), \quad 0 < n < N \quad [2] \quad (3.39)$$

где $w(n - D)$ – окно Блэкмена [1] (Таблица 2)

$$w(n - D) = 0.42 - 0.5 * \cos\left(\frac{2\pi(n + d)}{N - 1}\right) + 0.08 * \cos\left(\frac{4\pi(n + d)}{N - 1}\right)$$

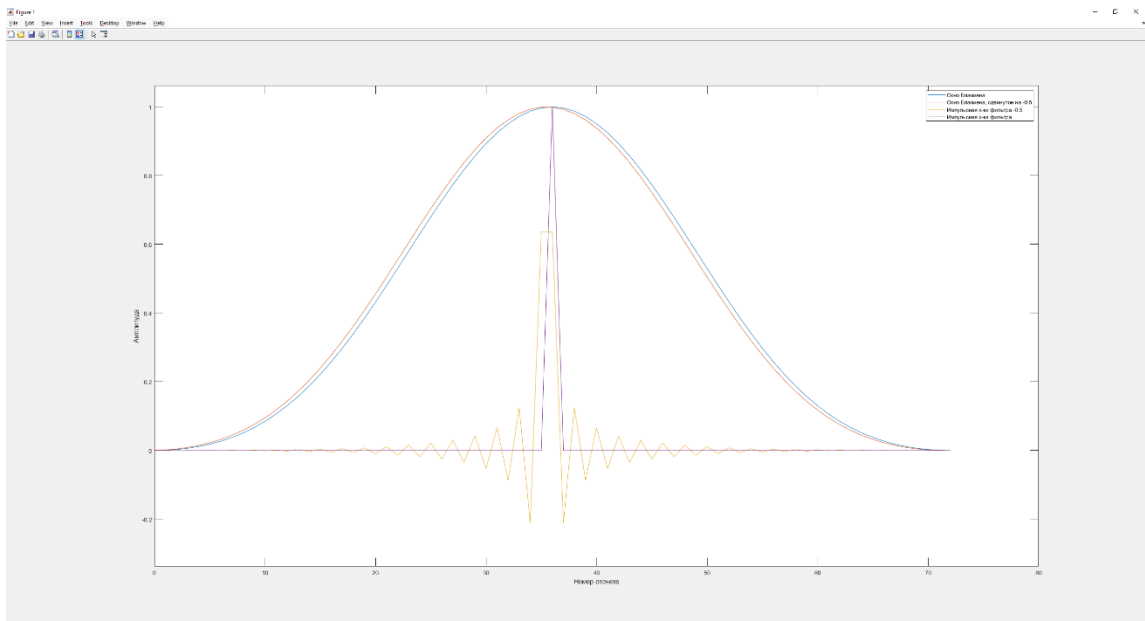


Рисунок 2. Окна Блэкмена и импульсные характеристики фильтров.

Для получения полосового фильтра дробной задержки необходимо синтезировать ещё один ФНЧ фильтр с частотой среза меньше чем у первого ФНЧ и провести вычитание передаточной функции с меньшей частотой среза из передаточной функции с большей

частотой среза. Полученные АЧХ полосовых фильтров дробной задержки представлены на рис. 2

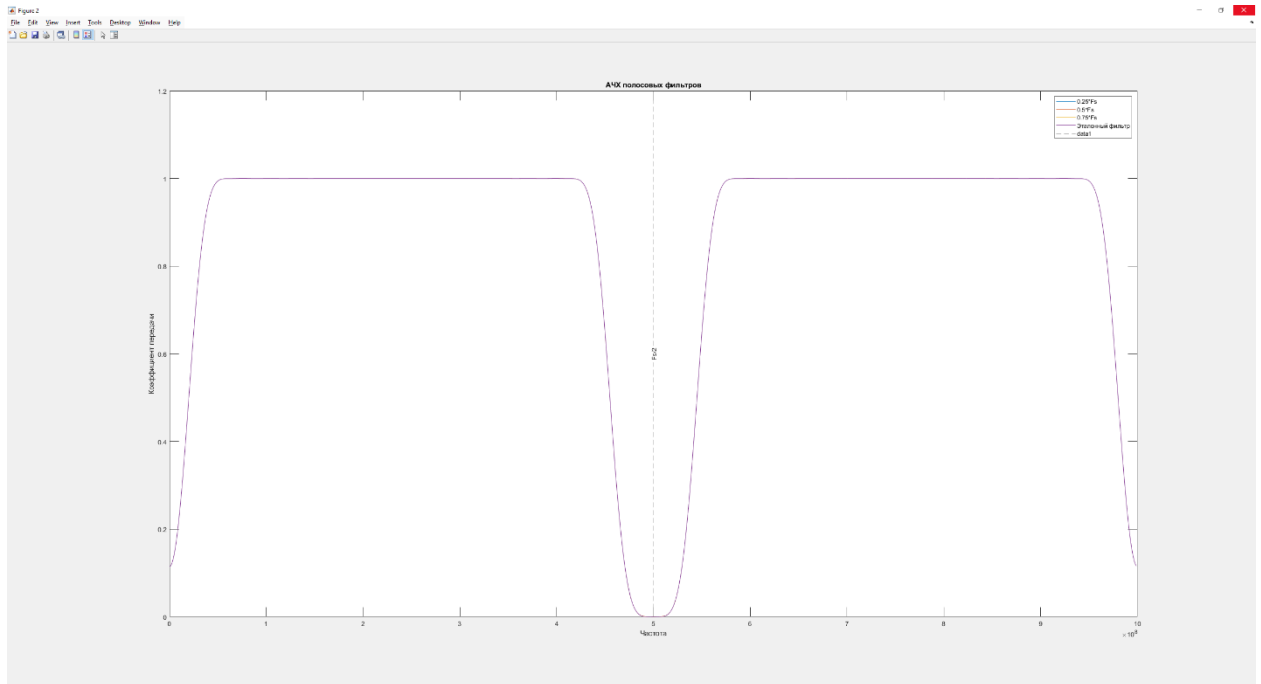


Рисунок 3. АЧХ фильтров дробной задержки

2.4 Из-за того, что фильтр работает в первой зоне Найквиста каждого суб-АЦП ($F_c/2$, где F_c – частота дискретизации суб-АЦП). Чтобы иметь возможность работать в разных зонах всей АЦП системы применяется схема [1] Рисунок 5.

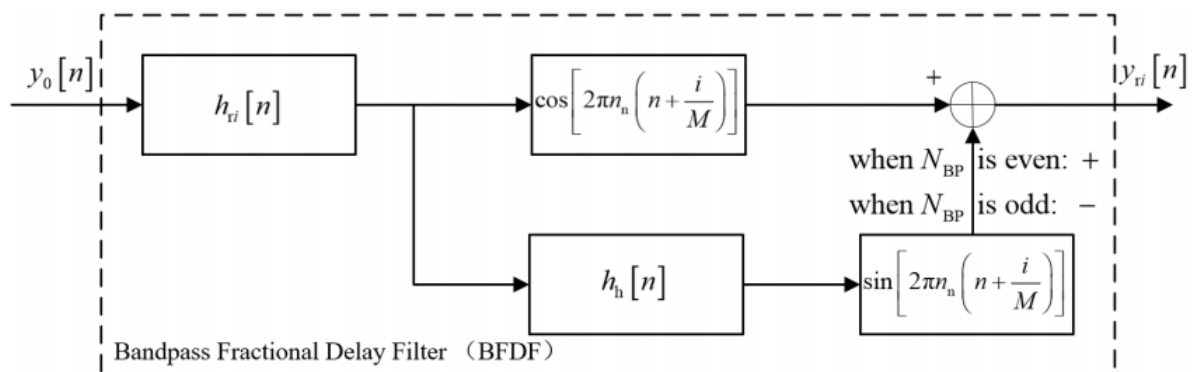


Рисунок 4. Схема для переноса сигнала в различные зоны Найквиста

Для начала необходимо получить ортогональный сигнал от исходного сигнала, для этого используется фильтр Гилберта. Импульсная характеристика фильтра [1] (33)

$$h(n) = \begin{cases} \frac{2}{\pi} * \frac{\sin^2\left(\frac{n * \pi}{2}\right)}{n}, & n \neq 0 \\ 0, & n = 0 \end{cases}$$

Рисунок 5 - Импульсная характеристика фильтра Гилберта

Коэффициенты полосового фильтра Гилберта были получены тем же способом, что и коэффициенты фильтров дробной задержки.

Таким образом мы получили референсные сигналы для каждого суб-АЦП из исходного сигнала АЦП0, задержанного на различные значения.

3. Алгоритм наименьших квадратов

3.1 Далее необходимо свести к минимуму ошибку между референсным сигналом для каждого суб-АЦП и сигналом с выхода суб-АЦП с помощью алгоритма наименьших квадратов. [1] Формула (18)

Сама формула наименьших квадратов записывается как [1] (36)

$$A_{NxN} h_{\Delta g_i \Delta t_i \Delta \omega_i} [k] = b_{Nx1}$$

Где A_{NxN} – матрица отсчетов входного сигнала, $h_{\Delta g_i \Delta t_i \Delta \omega_i}$ – коэффициенты, b_{Nx1} – массив отсчетов эталонного сигнала.

Рисунок 6 - Формула наименьших квадратов

Таким образом необходимо решать СЛАУ (систему линейных алгебраических уравнений), т.к. размеры массивов равны N, то количество уравнений совпадает с числом неизвестных – такие системы называют квадратными системами линейных уравнений.

$$\begin{bmatrix} A_{11} & \cdots & A_{1N} \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ A_{N1} & \cdots & A_{NN} \end{bmatrix} * \begin{bmatrix} h_1 \\ \vdots \\ h_N \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} b_1 \\ \vdots \\ b_N \end{bmatrix}$$

Рисунок 7 - Формула наименьших квадратов в матричном виде

В соответствии с методом Крамера [1] (36) столбец коэффициентов при соответствующей неизвестной заменяется столбцом свободных членов систем.

Метод выглядит следующим образом:

- 1) Ищем определитель матрицы A_{NxN}
- 2) Заменяем поочередно столбцы матрицы A_{NxN} на b_{Nx1}
- 3) Ищем определители при каждой замене столбца
- 4) Делим каждый определитель при замене столбца на исходный определитель, полученный в пункте 1.
- 5) Получаем необходимое кол-во коэффициентов

Расчеты показали, что $N = 5$. То есть матрица будет иметь размеры 5x5. Соответственно необходимо 5 раз повторить пункты 2-4. Таким образом получим коэффициенты для адаптивного фильтра 5-го порядка [1] (стр 12).

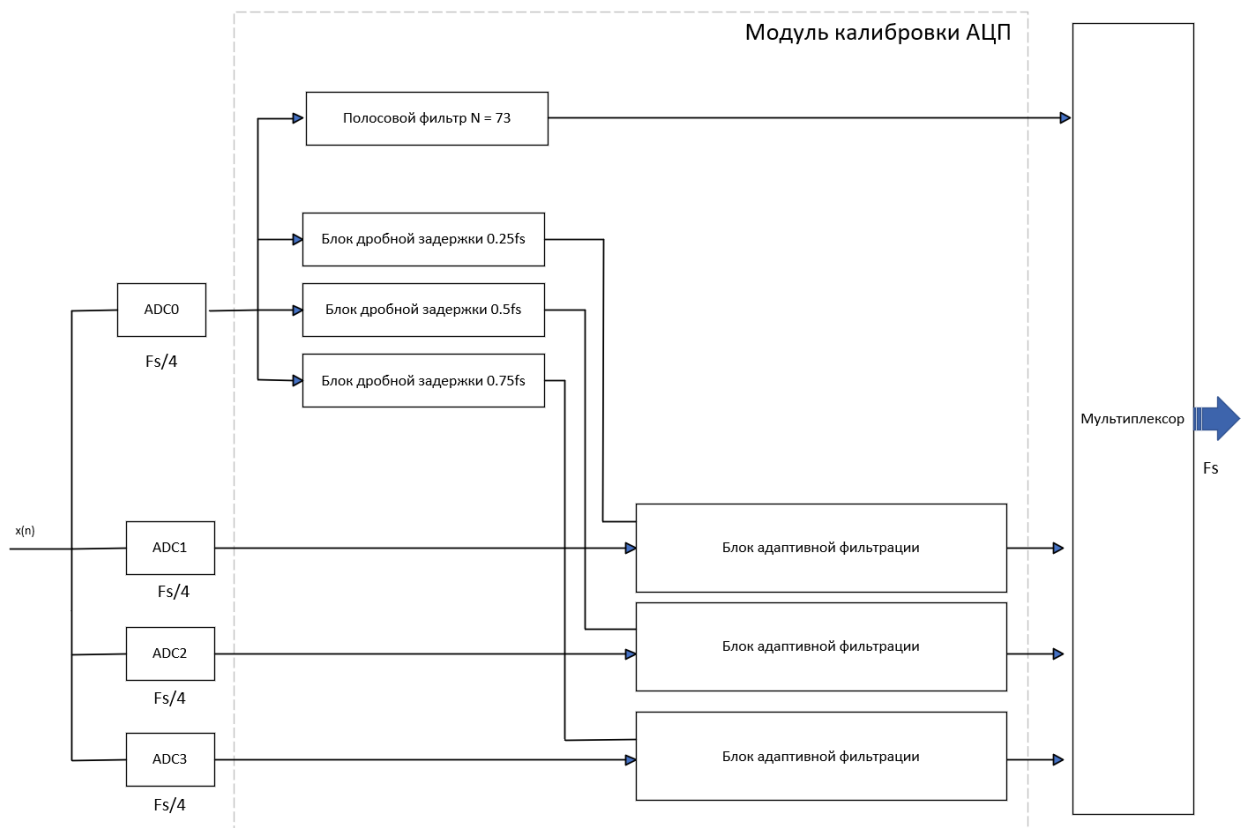


Рисунок 8. Предлагаемая блок-схема алгоритма калибровки, где кол-во суб-АЦП (M) = 4

Выводы: как видно из алгоритма референсный АЦП (АЦП0) играет большую роль при калибровке, ведь именно по сигналу с его выхода и настраиваются все остальные АЦП. Поэтому немаловажным будет то, каким образом будет генерироваться калибровочный сигнал (синус). Если это будет какой-то внешний генератор, то результаты (отношение сигнал/шум), вероятно, будут хуже чем с внутреннего генератора. Так же пока остается проблемой ухудшение SNR около границ зон Найквиста. В статье проводится моделирование во всех областях зон Найквиста, но ни одна зона не промоделирована полностью. К примеру, в первой зоне Найквиста проводится моделирование с 0.05 до 0.42 нормированной частоты, поэтому возможен тот факт, что авторы статьи намеренно опустили данный факт.

3. Запуск проекта

1. Чтобы запустить проект необходимо в матлаб открыть папку с проектом

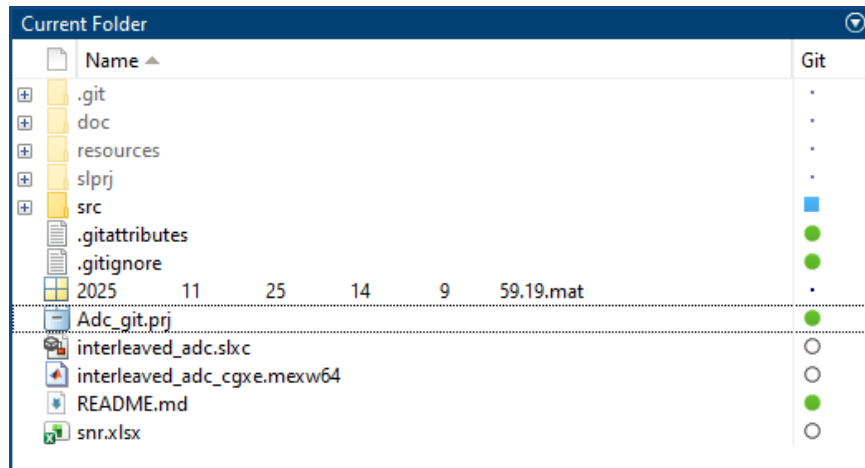


Рисунок 9. Исходная папка с проектом

2. Затем открыть проект (нажать дважды на Adc_git.prj)
3. В консоли матлаба написать ui_start и нажать Enter. Появится окно с настройками параметров моделирования АЦП

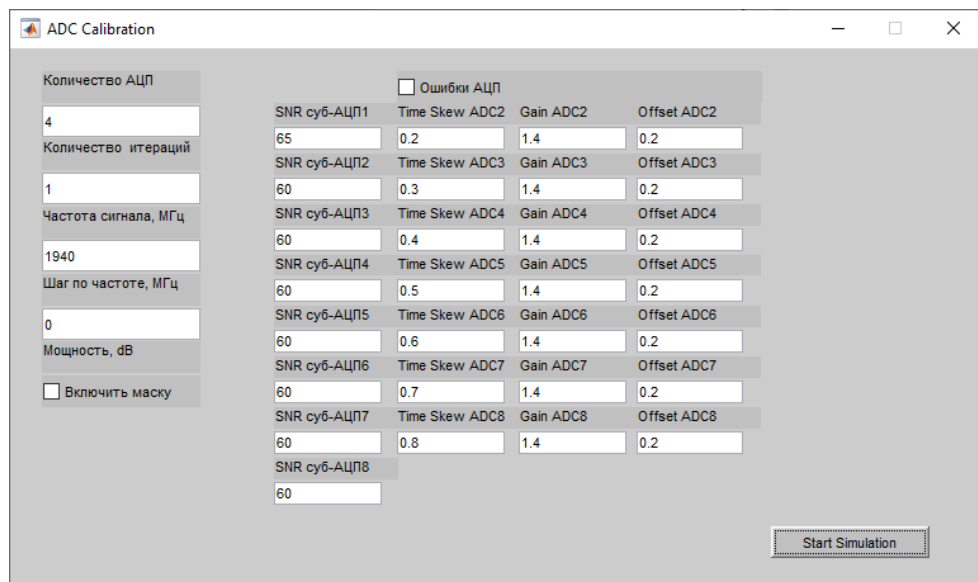


Рисунок 10. Окно настройки параметров моделирования АЦП

4. Моделирование

Как и в [1] (стр.9) моделировался АЦП с частотой дискретизации $F_s = 8$ ГГц, 8 каналов. Результаты моделирования с ошибками, представленными в [1] Таблица 3. Кроме столбца Bandwidth Mismatch.

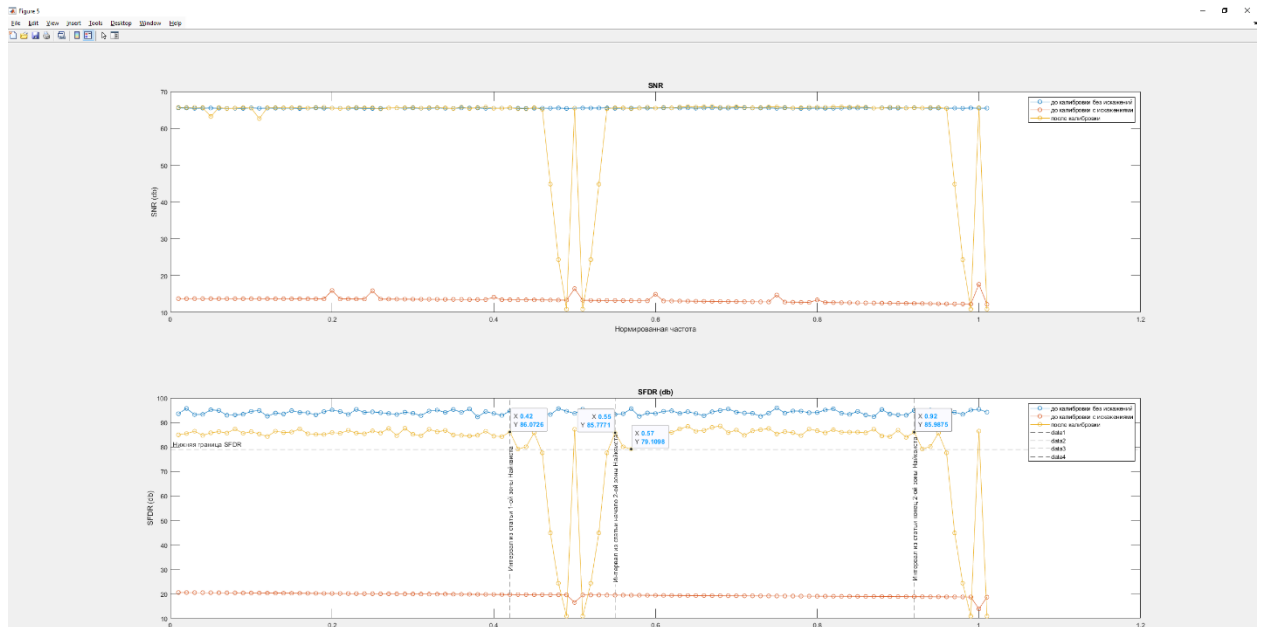


Рисунок 9. Графики SNR и SFDR, полученные в результате моделирования

Видно, что на частотах, близких к границам зон Найквиста каждого суб-АЦП, алгоритм калибровки не работает. График SNR и SFDR повторяет АЧХ фильтров дробной задержки, следовательно на частотах, близких к границам зон Найквиста, происходит работа в переходной полосе фильтров. Следовательно мы уменьшаем амплитуду сигнала и получаем усиление шума, поэтому происходит падение SNR и SFDR.

Рисунок 10. График SNR и SFDR при тестировании на частоте $f_{in} = 495$ МГц, близкой к $F_s/2 = 500$ МГц, (первой зоны Найквиста суб АЦП), $F_s = 1$ ГГц.

Целочисленное моделирование:

1. Выбор разрядности коэффициентов для фильтров дробной задержки и фильтра Гилберта. Согласно [7] (стр. 456) можно примерно определить разрядность коэффициентов фильтра, исходя из динамического диапазона входного сигнала.

$$A_{max} < 20 * \lg(2^{-B} * N)$$

где B – разрядность коэффициентов, N – порядок фильтра, A_{max} – максимальный диапазон dB. Из формулы следует, что чтобы покрыть диапазон в 65 dB, необходимо иметь разрядность коэффициентов фильтра около 17 бит. В данном случае я выбрал 16 бит. Тогда разностное уравнение фильтрации будет выглядеть как:

$$y(n) = \sum_{k=0}^{N-1} (h(k) * 2^{B-1}) * x(n - k)$$

Где $(h(k) * 2^{B-1})$ – целочисленные коэффициенты фильтра. Чтобы не допускать роста разрядности, необходимо выход фильтра сдвинуть на 15 бит вправо с округлением 16-го бита.

1. Если 15 – ый бит равен 1, то $y(n) = y(n) \gg B - 1$
2. $y(n) = y(n) + 1$
3. Если 15 – ый бит равен 0, то $y(n) = y(n) \gg B - 1$

График для фильтра дробной задержки $F_s * 0.75$ представлен на рисунке 11.

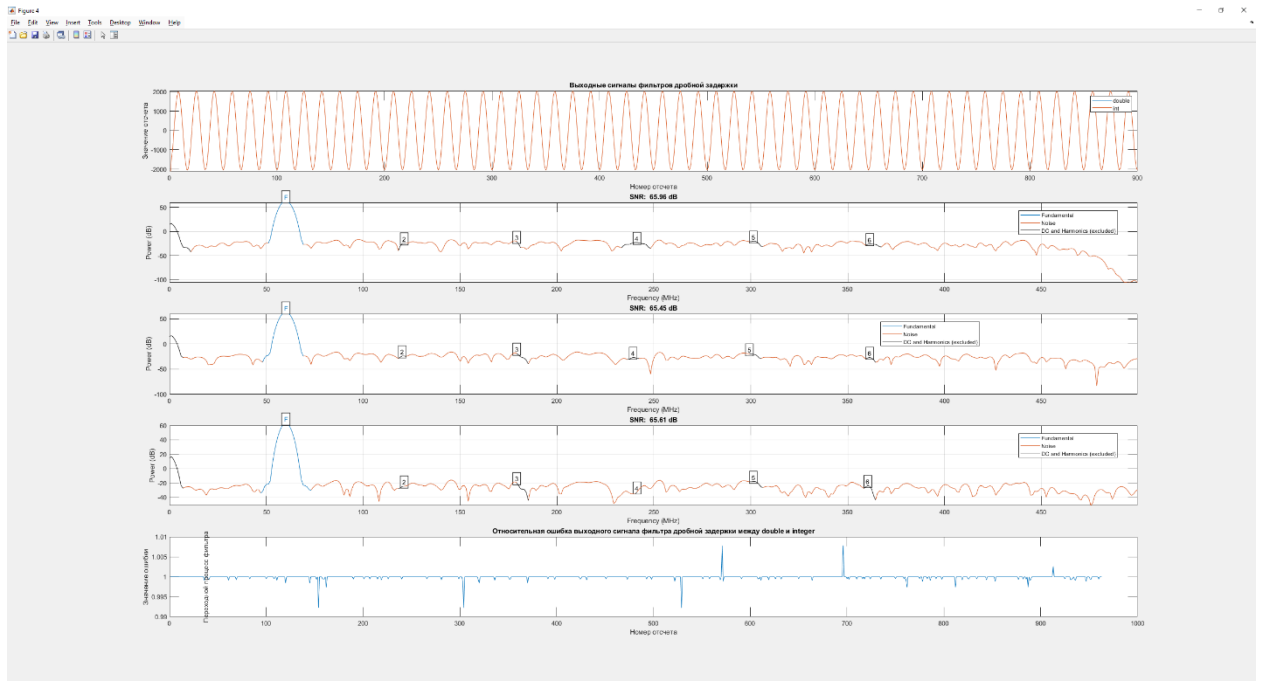


Рисунок 11. Графики SNR, полученные в результате моделирования.

1. Сигналы в double и int, полученные во временной области
2. SNR сигнала полностью в double
3. SNR сигнала в double, который округлили с помощью функции round
4. SNR округленного сигнала в int
5. Относительную ошибку между сигналами в пункте 3 и 4

2. После задержки сигнала с выхода АЦПО на различные значения необходимо собрать сигнал. Проверить сигнал с $4 \cdot F_s$, то есть смоделировать выходной мультиплексор всей АЦП-системы.

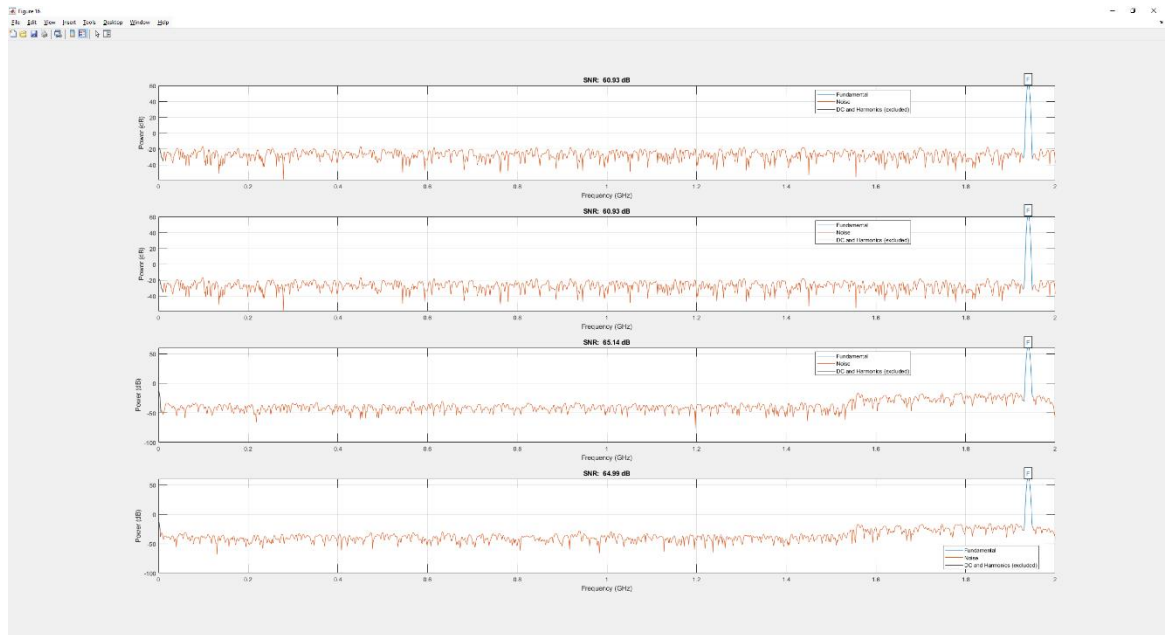


Рисунок 12. SNR выходного сигнала $4F_s$

1. SNR сигнала до искажения
2. SNR сигнала после искажения
3. SNR сигнала в double с округлением (round)
4. SNR сигнала с округлением в int

Как видно сигнал немного ухудшился на 0.15 dB в сравнении с double. Таким образом мы проверили первую часть алгоритма фильтры дробной задержки. Далее переходим ко второй части алгоритма – Метод наименьших квадратов.

3. Поиск определителя

Модуль определителя для матрицы 5×5 функционально разбит на следующие части:

1. Определитель матрицы 2×2 – 10 штук
2. Определитель матрицы 3×3 – 10 штук
3. Определитель матрицы 4×4 – 5 штук
4. Определитель матрицы 5×5 – 1 штука

В модуле определителя никаких операций по сокращению разрядностей не проводилось.

Список литературы:

1. Hu.M, Yi.P, Digital Calibration for Gain, Time Skew, and Bandwidth Mismatch in Under-Sampling Time-Interleaved System
2. Fractional Delay Filters
3. В.И Джиган, Адаптивная фильтрация сигналов: теория и алгоритмы
4. Behrouz Farhang-Boroujeny, Adaptive Filters Theory and Applications
5. Calibration_techniques_for_time_interleaved_sar_adc
6. АЦП с чередованием во времени
7. Айфичер Э., Джервис. Б. Цифровая обработка сигналов. Практический подход.